המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרויקט גמר בתכן הנדסי

מערכת לזיהוי רעד מנוחה באמצעות עיבוד אותות דיגיטלי

תפקיד	שם ושם משפחה	חתימה	תאריך
סטודנט 1	עומר פטיש		26.01.2026
מנחה אקדמי	ד"ר שמואל קוסולאפוב		2026-02-11

11.02.2026 ח' תשרי תשפ"ו

הוגש לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר

"בוגר במדעים .B.Sc בהנסת חשמל ואלקטרוניקה"

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

תקציר

פרויקט זה פותח במסגרת תכן הנדסי במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. כמענה למגבלות האבחון הסובייקטיבי הקיים כיום, פרויקט זה מציג מערכת ניטור אובייקטיבית, נגישה וזולה, המיועדת לכימות מדויק של רעד מנוחה בחולי פרקינסון. המערכת מבוססת על ארכיטקטורה מודולרית המשלבת חיישן תאוצה לביש לאיסוף נתוני תאוצת כף היד של המשתמש. יחד עם אלגוריתמיקה לעיבוד אותות שנועדה לבודד את הרעד המכני מרעשי רקע ותנועות רצוניות .כמו כן, פותח ואומת סימולטור מכני המדמה את הפיזיולוגיה של הרעד, ובכך מספקת המערכת כלי עזר הנדסי המאפשר לצוות הרפואי לעקוב אחר התקדמות המחלה ויעילות הטיפול התרופתי על בסיס נתונים כמותיים ולא על בסיס הערכה ויזואלית בלבד. הערה חשובה: השימוש בסימולטור המכני נבע מכך שלא ניתן לנסות את המערכת על חולי פרקינסון אמיתיים. לכן, עלה הצורך בסימולציה מכנית לדימוי הרעד על מנת לדמות(לפחות מבחינת תדר ואמפליטודה) רעד הדומה לרעד מנוחה.

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

תוכן עניינים

תקציר 2

רשימת קיצורים 5

1 מבוא 6

2 תיאור המערכת 6

2.1 הגדרה פונקציונאלית : 6

2.2 מפרט פונקציונאלי : 6

2.3 מפרט טכני 7

2.3.1 טבלת פירוט מכלולי המערכת 7

2.3.2 תרשים מלבנים 9

3 מטלות 9

3.1 מטלות הנדסיות ברמת מפרט הדרישות 9

3.2 ביצוע מטלות ע"י המתמחה 10

3.2.1 שלבי התכנון 10

3.2.2 תכנון אב 10

3.2.3 תרשימי זרימה 14

15

3.2.4 סכמה חשמלית 16

3.2.5 מכניקת הרעד – כוח צנטריפוגלי ממסה לא מאוזנת 17

3.2.6 סימולציות + הסבר תוצאות המדידה 18

3.3 בעיות ואתגרים הנדסיים 23

4 סיכום ודיון 24

4.1 הצורך בפרויקט: 24

4.2 סיכום ומסקנות: 24

4.3 תוספות עתידיות: 24

4.4 עמידה בדרישות : 24

4.5 שינויים במעבר מהצעת הפרויקט למימוש 24

5 סימוכין : 25

6 נספחים 26

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

רשימת איורים

איור 1-דוגמא לאות PWM 7
איור 2-תרשים מלבנים מערכתי 9
איור 3- חיישן MPU6050 עם הצירים 11
איור 4- GPIO של ESP32 11
איור 5 - GPIO Raspberry Pi 11
איור 6 -L298N Motor Driver 11
איור 7- מידול המסה על ציר המנוע בתלת מימד 12
איור 8- מנוע JGA 25-370 12
איור 9- פרוטוקול תקשורת I2C 13
איור 10- תרשים זרימה מערכת הרכישה 14
איור 11-תרשים זרימה מערכת העיבוד 15
איור 12- סכמה חשמלית של המערכת 16
איור 13-כיוון הכוחות הפועלים על היד במערכת הצירים של החיישן 18
איור 14- תגובת האמפליטודה והפאזה של המסנן הדיגיטלי 19
איור 15- אות הווקטור השקול לפני ואחרי המעבר במסנן הדיגיטלי 20
איור 16- גרף צפיפות ההספק הספקטרלית על האות הנמדד 21
איור 17- תגובת תדר ניסוי 2 22
איור 18 - תגובת תדר ניסוי 1 22
איור 20- תגובת תדר ניסוי 4 23
איור 19- תגובת תדר ניסוי 3 23

רשימת טבלאות

טבלה 1- רשימת קיצורים 5
טבלה 2 - מערכת הרכישה(בקר) 7
טבלה 3- מכלול מערכת ה Raspberry Pi 4 8
טבלה 4 - מכלולי מערכת האימות המכני 8
טבלה 5- תוצאות מדידה נוספות 22
טבלה 6 - עמידה בדרישות 24

רשימת קיצורים

טבלה 1- רשימת קיצורים

ADC	Analog to Digital Converter
TX	Transmission
RX	Reception
USB	Universal Serial Bus
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
DC	Direct Current
DSP	Digital Signal Processing
I2C	Inter-Integrated Circuit
GUI	Graphical User Interface
GPIO	General-Purpose Input/Output
PWM	Pulse Width Modulation
Hz	Hertz (יחידת תדר)
IMU	Inertial Measurement Unit
LED	Light Emitting Diode
OLED	Organic Light Emitting Diode
PSD	Power Spectral Density
PWM	Pulse Width Modulation
RMS	Root Mean Square
RPM	Revolutions Per Minute
PSD	Power Spectral Density
SNR	Signal Noise Ratio
FFT	Fast Fourier Transform
IMU	Inertial Motion Unit

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

1 מבוא

רעד מנוחה (Rest Tremor) הוא אחד הסימפטומים המוקדמים והשכיחים ביותר של מחלת פרקינסון, ומשפיע על מיליוני בני אדם ברחבי העולם. רעד זה מתבטא בתנועות לא רצוניות בתדר 3-7 Hz, מופיע בעיקר בזמן מנוחה, ויכול להשפיע באופן משמעותי על איכות החיים. אבחון רעד מנוחה מתבצע כיום בעיקר באמצעות הערכה סובייקטיבית של נוירולוג (סקלת UPDRS) או באמצעות מכשור קיים על בסיס שעונים\ טלפונים חכמים לכן, בפרויקט זה פותח אב טיפוס בעל " קוד פתוח" המאפשרת גמישות של שיפור האלגוריתם הדרוש לניתוח מידע . פרויקט זה עוסק בתכנון ובנייה של מערכת לזיהוי רעד מנוחה באמצעות חיישן תנועה MPU6050 ועיבוד אותות דיגיטלי. המערכת מבוססת על ESP32 לרכישת נתונים ו Raspberry Pi 4-לעיבוד ואנליזה. האלגוריתם מבצע סינון בטווח 2-8Hz (מורחב מהטווח הקליני בין 3-7 כדי למנוע הנחתת 3 – dB בקצוות). כמו כן ניתוח PSD וזיהוי תדר דומיננטי בתחום העברה של המסנן. אימות המערכת מתבצע בשיטת קלט-פלט. מנוע DC מבוקר אות PWM מייצר רעד בתדר ידוע, והמערכת בודקת האם התדר המזוהה תואם לצפוי. לצורך הבנת מנגנון יצירת הרעד על ידי המנוע, מוצגת בפרויקט המתמטיקה של הכוח הצנטריפוגלי הנוצר מסיבוב מסה לא מאוזנת על ציר המנוע, והקשר בין תדר הסיבוב לעוצמת הכוח והתאוצה הנמדדת.

מטרות הפרויקט:

1. פיתוח מערכת רכישת נתונים מבוססת בקר וחיישן תנועה
2. פיתוח אלגוריתם DSP לסינון האות הגולמי, ניתוחו במישור הזמן והתדר.
3. מימוש אימות כקלט- פלט בתחום 3-7 Hz
4. פיתוח מערכת אימות מבוססת מנוע DC מבוקר

2 תיאור המערכת

2.1 הגדרה פונקציונאלית :

מערכת לרכישה, עיבוד וניתוח של נתוני תנועת רעד, המבצעת אימות כניסה-יציאה לזיהוי רעד מנוחה בטווח התדרים 3-7HZ.

2.2 מפרט פונקציונאלי :

מערכת רכישת נתונים מבוססת ESP 32 :

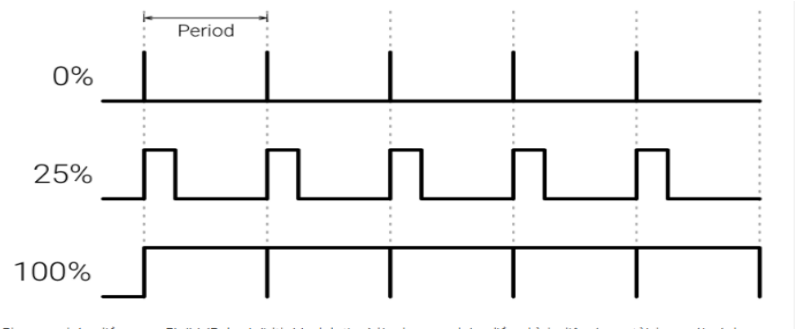
- יכולת קליטת נתוני תאוצה תלת צירית בקצב דגימה 100 Hz .
- יכולת אחסון זמני ב FIFO buffer.
- יכולת תקשורת USB Serial יציבה לשליחת דגימות (baud rate 115200).
- הצגת סטטוס על תצוגת OLED .
- בקרת הקלטה על ידי המשתמש באמצעות כפתור(התחלה/עצירה/המשך) .
- חיווי סטטוס באמצעות שני נוריות LED.
- יכולת עבודה רציפה למשך 2 דקות

מערכת עיבוד ואנליזה מבוססת Raspberry Pi 4 :

- קליטת נתונים ב USB Serial בזמן אמת
- יכולת סינון Butterworth סדר 4 בטווח 2-8Hz.
- יכולת חישוב PSD בשיטת Welch (4 שניות חלונות, 50% חפיפה בין חלונות)
- יכולת אימות קלט-פלט (השוואה בין תדר מזוהה לתדר צפוי)
- שמירת נתונים לקבצי CSV
- יכולת וויזואליזציה גרפית אינפורמטיבית.

מערכת אימות (Motor Simulation)

- שליטה במהירות סיבוב המנוע ע״י שליטה באפנון רוחב פולס PWM על ידי קביעת Duty Cycle
- יכולת הרעדת כף היד באמצעות מסה לא מאוזנת



איור 1-דוגמא לאות PWM

2.3 מפרט טכני

2.3.1 טבלת פירוט מכלולי המערכת

טבלה 2 - מערכת הרכישה(בקר)

מספר	שם המכלול	תפקיד	פרמטרים מדידים	
1	חיישן תנועה – MPU 6050	איסוף נתוני תאוצה תחת צירית בזמן אמת	טווח : ±2g, ±4g רזולוציה : 16-bit רעש : ±0.01g מתחי עבודה : 3.46-2.4V	
2	מכלול בקרה - ESP32 Development Board	תקשורת סריאלית, ניהול מערכת הדטקציה, ניהול מידע בעזרת FIFO	מעבד : Dual-core 240 M Hz ניהול זיכרון : 520 KB SRAM תקשורת : USB Serial , I2C,SPI	

3	SSD1306-OLED 128*64- מסך תצוגה	הצגת סטטוס, זמן הקלטה שנותר. מספר הסבב הנתון	גודל : 0.96 רזולוציה : 128* 64 תקשורת : I2C. מתחי עבודה : 3.3-5.5V זרם : 20mA	
4	לחצן + נוריות חיוו LED	התחלה\ עצירה\ המשך הקלטה, חיווי סטטוס	לחצן : עובד עם Pull up (4.7K ohm) LED ירוק : הקלטה LED אדום : שגיאה	

טבלה 3- מכלול מערכת ה Raspberry Pi 4

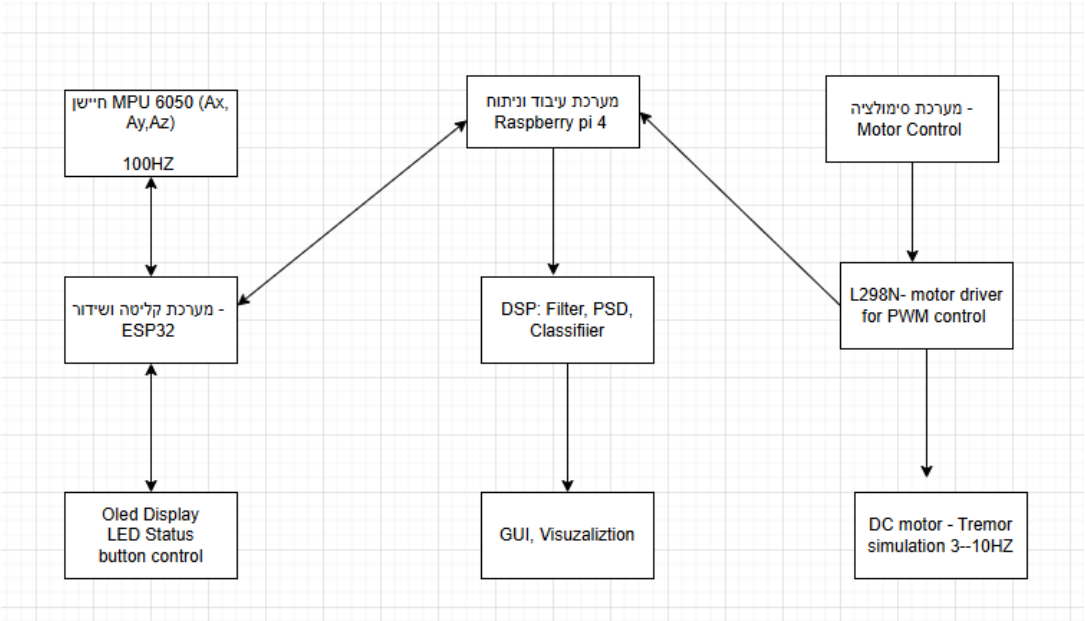
מספר	שם המכלול	תפקיד	פרמטרים מדידים
1	מכלול בקרה - Raspberry Pi 4 Model B	סיווג רעד, עיבוד אותות מתקדם, וויזואליזציה	מעבד : Quad-core 1.5GHz זיכרון : RAM 4GB אחסון : 64 GB SD
2	מכלול תקשורת USB Serial	קליטת נתונים בזמן אמת מ ESP 32	Baud rate : 115200-מתואם עם הבקר.
3	מכלול עיבוד אותות	חישוב מדדים קליניים והנדסיים, הפעלת מסננים דיגיטליים	Python 3 NumPy, SciPy Matplotlib

טבלה 4 - מכלולי מערכת האימות המכני

מספר	שם המכלול	תפקיד	פרמטרים מדידים
1	מכלול בקרת מנוע - L298N Motor Driver	דרייבר למען שליטה בכיוון ומהירות מנוע זרם ישר	מתח מקסימלי : v35 זרם מקסימלי : 2A זרם רגע מקסימלי : 3A

2	מנוע 12V DC	יצירת רעידות מכניות בתדרים מוגדרים	RPM : 0-625 מתח : 12V זרם : 0.04-2A
3	בקר Raspberry Pi 4	שליטה ב GPIO,- הרצת סדרות תדרים	GPIO 18 (PWM) GPIO 23, 24 (Direction)

2.3.2 תרשים מלבנים



איור 2-תרשים מלבנים מערכתי

3 <u>מטלות</u>

3.1 מטלות הנדסיות ברמת מפרט הדרישות

- לימוד ניתוח המאפיינים הפיזיקליים של רעד מנוחה
- תכנון מערכת משובצת מחשב מבוססת בקר ESP 32 לניהול ובקרה
- בניית מערך בדיקה מבוסס מנוע DC עם מסה לא מאוזנת בעזרת אותות PWM לדימוי הרעד.
- מימוש דגימת נתונים בזמן אמת מחיישן תנועה בעזרת פרוטוקול I2C
- מימוש ערוץ תקשורת אמין (UART over USB) להעברת נתונים בין הבקר ליחידת העיבוד
- פיתוח אלגוריתם עיבוד אות (DSP) לניתוח ספקטרלי וזיהוי תדר דומיננטי.
- אינטגרציה מלאה בין שכבות החומרה והתוכנה

- ביצוע בדיקות אימות התכן להשוואת התוצאות מול המודל התיאורטי.
- כתיבת ספר פרויקט ומצגת מקיף לתיעוד תהליך ההנדסי.

3.2 ביצוע מטלות ע״י המתמחה

3.2.1 שלבי התכנון

המשימות התחלקו לחמישה שלבים:

שלב 1: מחקר ואפיון: סקירת ספרות על רעד מנוחה, מחקר על עיבוד אותות למדידת רעד, הגדרת דרישות פונקציונאליות.

שלב 2: תכנון והזמנת רכיבים: בחירת רכיבי חומרה, תכנון ארכיטקטורת תוכנה, רכיבים(ESP32 , MPU6050 , L298N)

שלב 3: פיתוח מערכת הרכישה: פיתוח FW ל ESP, בדיקת תקינות החיישן ומציאת ההיסטים שלו על כל ציריו, אופטימיזצית דגימה, פיתוח מעגל בקרה למשתמש.

שלב 4: פיתוח מערכת העיבוד- פיתוח אלגוריתם DSP, פיתוח ממשק גרפי, בדיקות והתאמות.

שלב 5: אימות ותיעוד: פיתוח Motor Simulation, ניתוח מכני, ביצוע בדיקות אימות, כתיבת תיעוד וספר פרויקט.

3.2.2 תכנון אב

תכנון המערכת מתבסס על ארכיטקטורה מבוזרת הכוללת יחידת דגימה ובקרה (ESP32) המחוברת מצד אחד לחיישן קצה לביש, ומצד שני ליחידת עיבוד מרכזית (RPi4) להלן פירוט סביבות הפיתוח והחומרה שנבחרו:

סביבת הפיתוח:

הפרויקט פותח בשתי סביבות נפרדות המותאמות לאופי המשימה(Sampling vs. processing):

- Arduino ide (C++): נבחרה לפיתוח קושחת הבקר(Firmware). סביבה זו מאפשרת שליטה מלאה בחומרה(Low-Level), ניהול FIFO ושליחת חבילות מידע, שימוש בספריות דרייברים, למשל: Wire.h הדרוש לניהול פרוטוקול התקשורת I2C מול החיישן ותזמון דגימה מדויק.
- Linux OS + Python: נבחרה לפיתוח צד המחשב (RPi4). הבחירה ב-Python על גבי Linux מאפשרת אינטגרציה מהירה של ספריות עיבוד אותות (SciPy, NumPy) וניהול קבצים נוח, מה שמפשט את מימוש האלגוריתמים המתמטיים ואת בניית ממשק המשתמש הגרפי.

תכן חומרה:

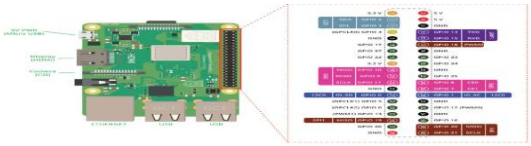
- חיישן אינרציאלי (IMU) – MPU6050: על פי איור 3 ניתן לראות מודול המכיל חיישן תאוצה תלת צירי ובעל ממיר ADC לכל אחד מחיישני התאוצה הציריים, מודול זה מכיל יציאות דיגיטליות. רכיב זה הוא היחיד המהווה את החלק הלביש במערכת ומוצמד לאצבע המשתמש. הבחירה בו נעשתה בזכות הרגישות הגבוהה שלו לתנודות זעירות (דרוש לאבחון רעד עדין) והממשק הטורי (I2C) המאפשר תעבורת נתונים מהירה (400kHz). שאר הנתונים מצוינים בקישור לדף הנתונים וטבלה 1.

איור 3- חיישן MPU6050 עם הצירים

- בקרת ESP32 Devkit V1 - איור 4 מציג את הפינים של מיקרו בקר 32- ביט בעל ליבה כפולה המשמש כיחידת הדגימה והשידור של המערכת . מודול זה אחראי על ניהול התקשורת מול החיישן, עיבוד ראשוני (כגון כיול היסט) ושידור הנתונים למחשב. הבחירה ב ESP 32 נבעה מהצורך בביצועים גבוהים בזמן אמת: הליבה הכפולה מאפשרת לבצע את דגימת החיישן באמצעות I2C ושידור באמצעות UART במקביל, ללא " צווארי בקבוק" העלולים לגרום לאיבוד מידע קריטי.

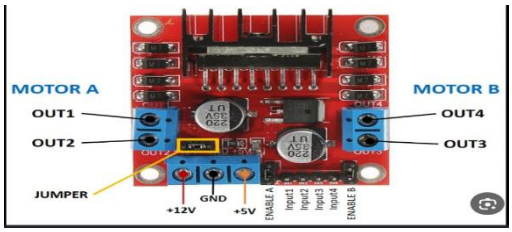
איור 4- GPIO של ESP32

- מחשב יחיד-לוח Raspberry Pi 4 Model B - איור 5 מציג את יחידת העיבוד המרכזית (Host) המריצה את מערכת ההפעלה ומנהלת את המערכת כולה .רכיב זה נבחר להחליף בקרים פשוטים יותר בשל הצורך בכוח עיבוד משמעותי עבור אלגוריתמי ה DSP-(עיבוד אותות ספרתי) וחישובי ה .FFT/Welch-בנוסף, היכולת שלו לספק מתח יציב ליתר הרכיבים דרך USB ולנהל קבצי לוג (Logging) גדולים בכרטיס ה SD- היוותה שיקול מכריע לאמינות המערכת לאורך זמן.



איור 5 - GPIO Raspberry Pi

- צג 0.96 OLED מדגם SSD1306 – רכיב תצוגה גרפי הפועל בפרוטוקול I2C, המחובר לבקר ESP32. הצג משמש כממשק משתמש ומספק חיווי בזמן בזמן אמת על סטטוס המערכת (הקלטה, השהיה, שגיאת חיישן). שימוש בצג זה נבחר בשל גודלו הקטן(למערכת עתידית ניידת) וצריכת הספק נמוכה.
- דרייבר מנועים L298N Dual H-Bridge - איור 6 מציג מודול דוחף זרם, המגשר בין הפקודות הלוגיות של ה Raspberry Pi-למתח העבודה של המנוע, ומשמש כחלק ממערך אימות התכן של המערכת. מודול זה מאפשר שליטה מדויקת במהירות הסיבוב באמצעות אפנון רוחב פולס (PWM) דרך רגל ה Enable .



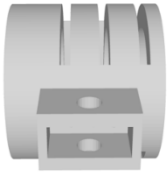
איור 6 -L298N Motor Driver

- דיודה פולטת אור ירוקה (Green LED) – רכיב זה משמש כחיווי לסטטוס " מערכת מוכנה" (System Ready). במצב המנוחה(IDLE) , הדיודה מהבהבת בתדר 1Hz כדי

לסמן שהבקר תקין וממתין לפקודה. הדיודה פועלת במתח קדמי (Vf) טיפוסי של 2.1V ובזרם עבודה של כ- 10ma , כאשר נגד טורי(220 אוהם) מגביל את הזרם ומגן עליה מפני מתח ה - GPIO (3.3V). ברגע שההקלטה מסתיימת, הדיודה נכבית עד לסבב הבא.

- דיודה פולטת אור אדומה (Red LED) – דיודה זו משמשת לחיווי ויזואלי במצבי עצירה והשהייה. ברגע שהמערכת עוצרת את ההקלטה , הדיודה האדומה נכנסת לפעולה ומהבהבת בתדר 1Hz . מבחינה חשמלית, לרכיב זה מפל מתח קדמי (Vf) של כ 2V וצריכת זרם של 10ma. היא מחוברת ליציאה דיגיטלית של הבקר דרך נגד 220 אוהם המבטיח את רמת הזרם הנדרשת להארה ברורה .
- לחצן רגעי (Push Button) – הלחצן משמש כממשק הלקט הפיזי לשליחת פקודות(התחלה\ עצירה). זהו מפסק הפועל ברמת מתח לוגית של 3.3V . הלחצן מחובר דרך נגד pull up בערך 4.7K אוהם, כך שבמצב פתוח המתח בהדק הוא 3.3V , ובעת לחיצה המעגל נסגר לאדמה וזורם זרם מזערי (100 מיקרו אמפר) . זה מאפשר זיהוי אמין של הפקודה.
- מנוע 12V DC עם מסה לא מאוזנת (מחולל הרעד המכני) - מערכת דימוי הרעד מבוססת על מנוע זרם ישר המניע מסה לא מאוזנת של 39 גרם (איור 7 ו 8).,, המקובעת ברדיוס של 1.5 ס״מ מציר הסיבוב. בעת הפעלת המנוע , המסה המסתובבת מייצרת כוח צנטריפוגלי אשא כיוונו משתנה באופן רציף במרחב. וקטור כוח זה מפעיל מומנט על גוף המנוע וכפועל יוצא על יד האוחזת במנוע. כך, מתורגמת התנועה הסיבובית לרעד פיזי המורגש בכף היד כתנודות רב כיווניות .

איור 8- מנוע JGA 25-370

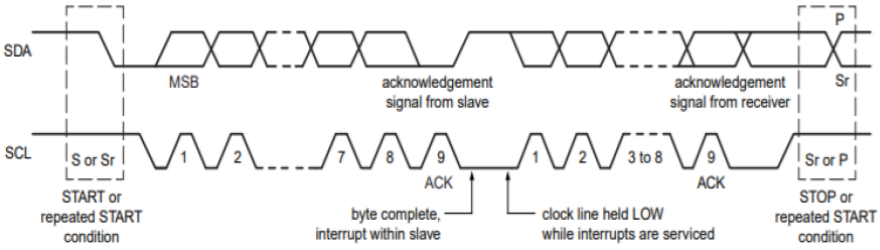


איור 7- מידול המסה על ציר המנוע בתלת מימד

תכן תוכנה:

- קוד בקרת חיישנים וממשק שידור בזמן אמת - בפרויקט זה מיושמת ארכיטקטורת קושחה לניהול רכיב ה -IMU (MPU6050) וממשק המשתמש (OLED, לחצן ונוריות).
  1. קריאת המדדים מחיישן התאוצה והגירוסקופ מתבססת על פרוטוקול תקשורת טורית מסוג I2C.
  2. עיקרון פרוטוקול התקשורת מתבסס על ארכיטקטורת Master & Slave . כאשר בקר הESP 32 משמש כ Master(יוזם התקשורת) והחיין משמש כ - Slave . התקשורת מתבצעת על גבי שני ערוצים : ערוץ הSDA (ערוץ מידע דו כיווני) וערוץ שעון (SCL) האחראי על סנכרון מעבר המידע. ניתן לראות את הדיאגרמה הדו ערוצית של פרוטוקול זה באיור 9 .

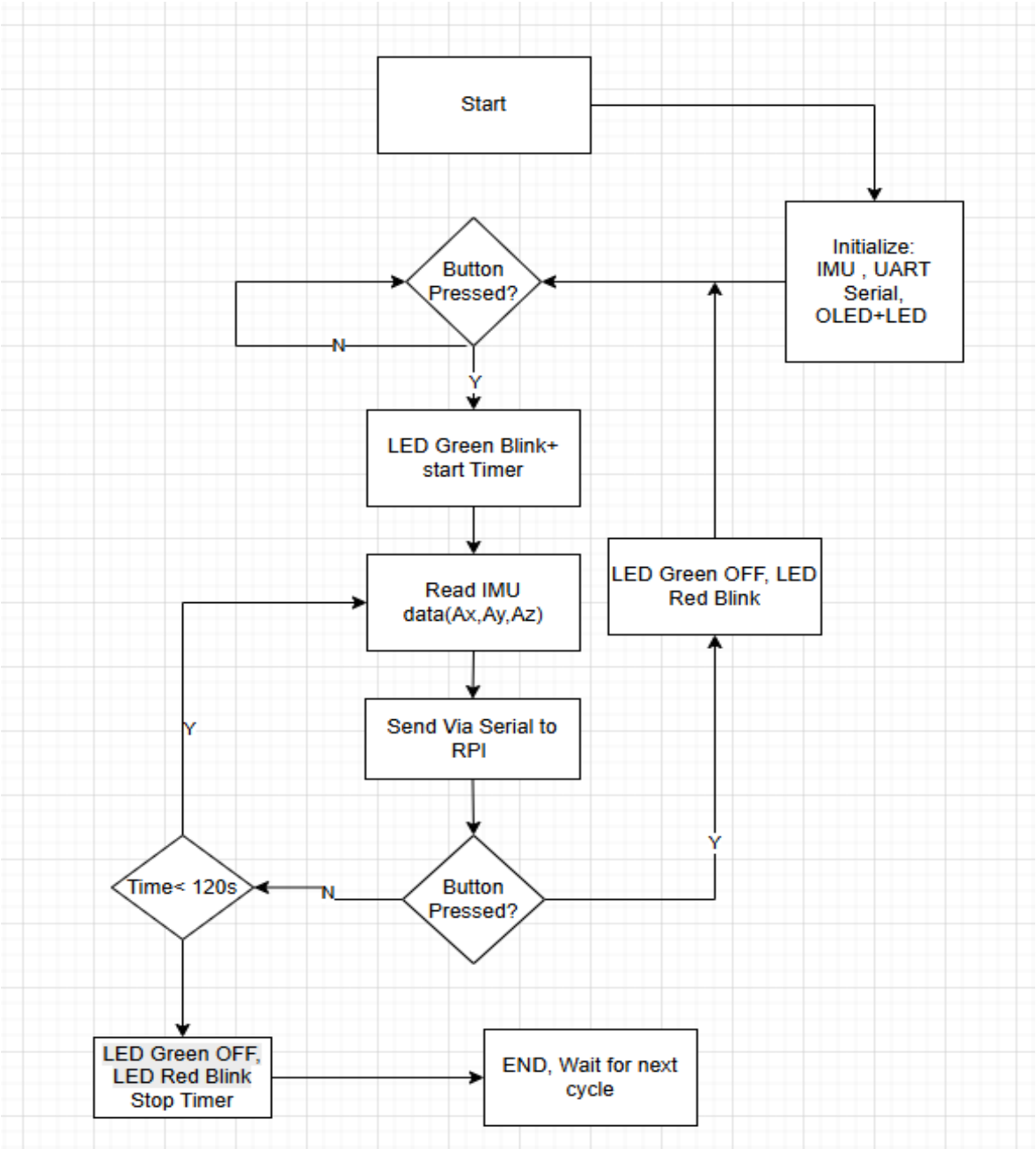
3. קצב דגימת ערכי התאוצה מוגדר ל 100HZ , מנוהל על ידי טיימרים פנימיים להבטחת רציפות תשדורת המידע



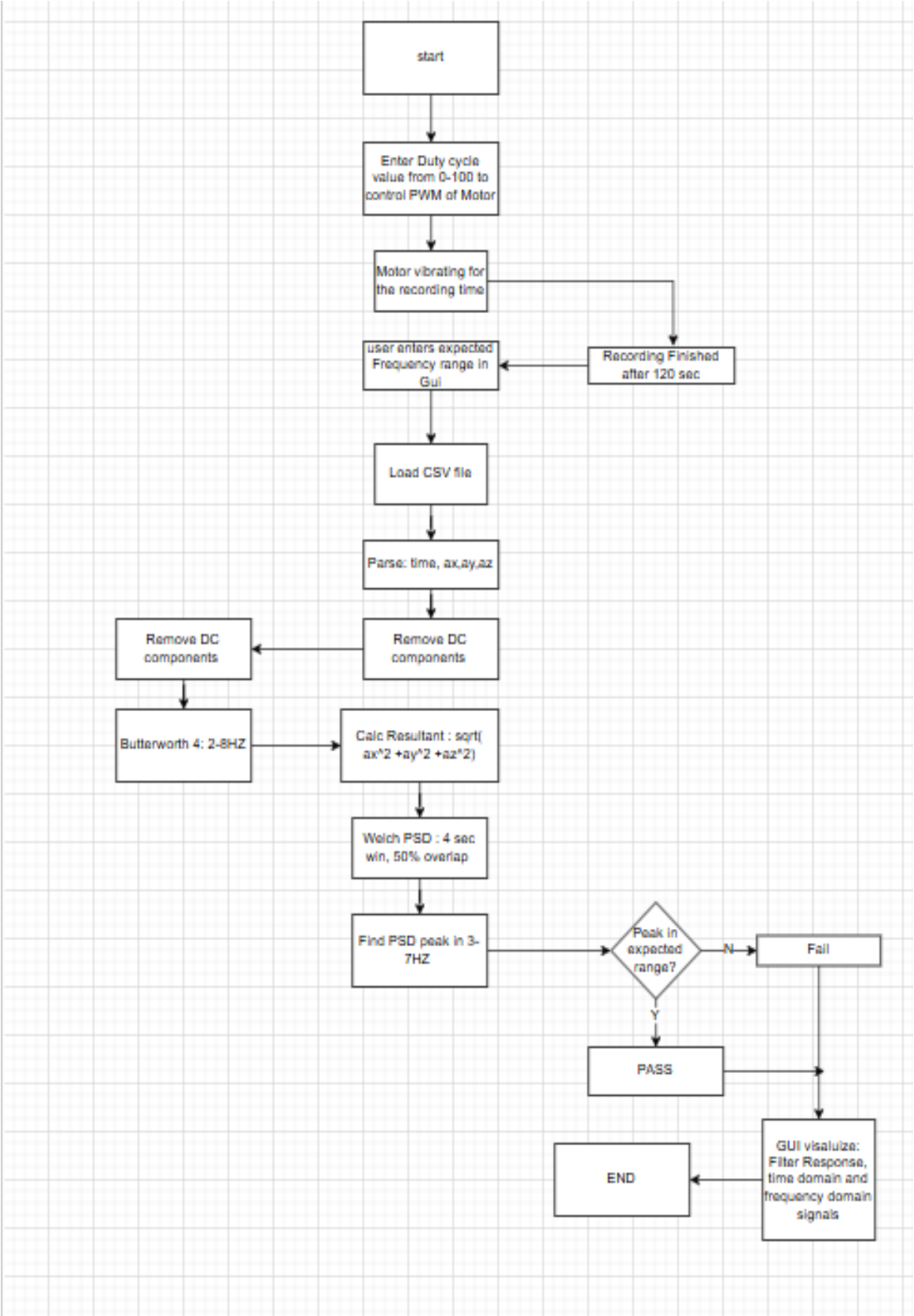
איור 9- פרוטוקול תקשורת I2C

- ניהול מכונת מצבים - ליבת התוכנה מבוססת על מכונת מצבים סופיים (FSM) המנהלת את המצבים הלוגיים (IDLE, RECORDING, PAUSED), ומבטיחה קצב דגימה יציב של 100 Hzושידור נתונים בזמן אמת למחשב המארח בפרוטוקול USB-UART.
- תכן מסננים ועיבוד אותות - תהליך העיבוד ממומש בשפת Python וכולל שלושה שלבים עיקריים לאימות התכן :
  1. **עיבוד מקדים(Pre-processing)** : בשלב הראשון מבוצעת נרמול של האות על ידי הסרת רכיב ה DC-(נטרול השפעת הכבידה) והטיית היד מכל ציר בנפרד. במקביל, מחושב הווקטור השקול המאחד את המידע המרחבי משלושת הצירים לערך סקלרי יחיד המייצג את עוצמת הרעד הכוללת.
  2. **סינון ספרתי(Digital Filtering)** : לבידוד תחום הרעד הרצוי נבחר מסנן Butterworth מסדר רביעי בטווח התדרים 2-8Hz. המסנן מיושם בטכניקת Zero- Phase על ידי העברת האות קדימה ואחורה. זאת כדי למנוע עיוותי ופאזה ושמירת צורת הגל של האות המקורי לפני ואחרי המעבר במסנן. בנוסף לכך, שימוש במסנן זה מאפשר שבטווח העברה לא ייווצרו Ripples אשר ינחיתו תדרים רצויים. חשוב לציין, שימוש בפונקציית filtfilt (שהוא מסנן לא סיבתי) מתאים אך ורק לניתוח offline ולכן מתאים למערכת שלנו. במערכות זמן אמת, זה לא ישים.
  3. **אנליזה ספקטרלית(Welch's Method)**: המעבר ממישור הזמן למישור התדר מתבצע באמצעות שיטת Welch לחישוב צפיפות הספק (PSD). השיטה מחלקת את האות למקטעים(חלונות באורך 4 שניות עם 50% חפיפה לחלון הקודם) ומבצעת מיצוע ספקטרלי. תהליך זה מקטין משמעותית את רעשי הרקע ביחס ל FFT רגיל(על כל האות) ומאפשר זיהוי מדויק ואמין של תדר דומיננטי.
- מימוש בקרת מהירות המנוע – קוד השליטה במהירות המנוע משמש כבקר מהירות באמצעות טכניקת אפנון רוחב פולס PWM , המגשרת על הפער בין היציאות הדיגיטליות של Raspberry Pi (המסוגלות לספק רק מתח מלא או אפס) לבין הצורך במתח משתנה לשליטה במנוע. העקרון מתבסס על מיתוג מהיר ומחזורי של פין הבקרה (ENA), כאשר התוכנה משנה את היחס בין משך הזמן שהמתח "דולק" לבין הזמן שהוא "כבוי" בכל מחזור . (Duty Cycle) דרייבר המנוע (L298N) מעביר למנוע את המתח הממוצע הנוצר מיחס זה. לבסוף, המנוע מתרגם את האותות החשמליים המועברים לו לכדי תנועה סיבובית רציפה.

3.2.3 תרשימי זרימה



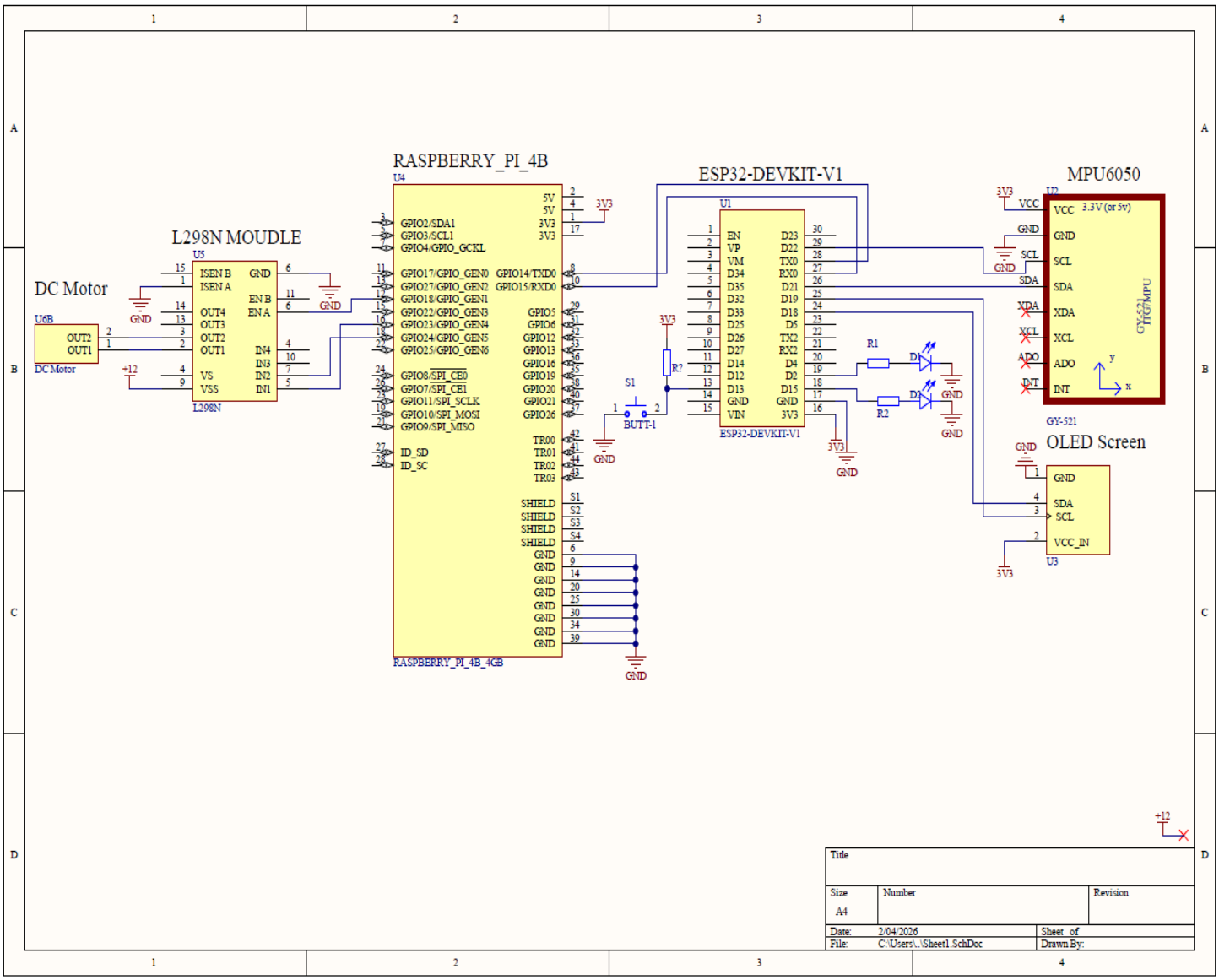
איור 10- תרשים זרימה מערכת הרכישה



איור 11-תרשים זרימה מערכת העיבוד

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל

3.2.4 סכמה חשמלית



איור 12- סכמה חשמלית של המערכת

3.2.5 מכניקת הרעד – כוח צנטריפוגלי ממסה לא מאוזנת

- **עקרון יצירת הרעד:**

מנוע הזרם ישר משמש לסימולציה של רעד מנוחה. על ציר המנוע מורכבת מסה לא מאוזנת במרחק r מציר הסיבוב. כאשר המנוע מסתובב, המסה נעה במסלול מעגלי סביב ציר המנוע (ציר y), דהיינו במישור x z . על כן, נדרש כוח צנטרפיטלי (כלפי מרכז הסיבוב) כדי לשמור אותה במסלול. כוח התגובה- הכוח הצנטריפוגלי- פועל כלפי חוץ ומועבר דרך גוף המנוע אל היד המחזיקה בו, ומשם לאצבע עליה מורכב חיישן ה-MPU6050 . כוח זה גורם לרעידה הנמדדת.

- **מתמטיקה מאחורי הכוח הצנטריפוגלי:**

כאשר מסה m מסתובבת במסלול מעגלי ברדיוס r במהירות זוויתית omega, גודל הכוח הצנטריפוגלי המועבר למבנה (כף היד +מנוע) הוא:

$$F = m \cdot \omega^2 \cdot r[N]$$

כאשר המהירות הזוויתית קשורה לתדר הסיבוב: $\omega = 2\pi f[rad\backslash sec]$

ולכן נקבל כי: $F = m \cdot (2\pi f)^2 \cdot r = 4\pi^2 \cdot m \cdot f^2 \cdot r\ [N]$

נציב את נתוני המנוע: m = 0.04[kg] , r = 0.015[m] ונקבל:

$$F = 0.0236 \cdot f^2[N]$$

מסקנה: הכוח הצנטריפוגלי גדל בריבוע התדר, משמע הכפלת תדר הסיבוב מכפילה את הכוח פי 4 .

- **ניתוח יחס אות – לרעש (SNR) כפונקציה של התדר:**

על מנת להבטיח זיהוי אמין של הרעד המלאכותי בתחום הנבדק(3-7Hz) , בדקנו את עוצמת האות הצפויה ביחס לרצפת הרעש של החיישן.

הבהרה: Mtot = 0.65[kg] היא המסה של המנוע+ כף היד

1. לפי החוק השני של ניוטון: $F = Mtot \cdot a\ [N]$

נבצע השוואה עם הביטוי לכוח שהגענו מעלה ונקבל:

$$a(f) = \frac{0.0236}{0.65} \cdot f^2 = 0.04 \cdot f^2[\frac{m}{s^2}]$$

וזוהי פונקציית התאוצה של המערכת

2. בדיקה האם אות התאוצה ניתן לגילוי ביחס לרצפת הרעש:

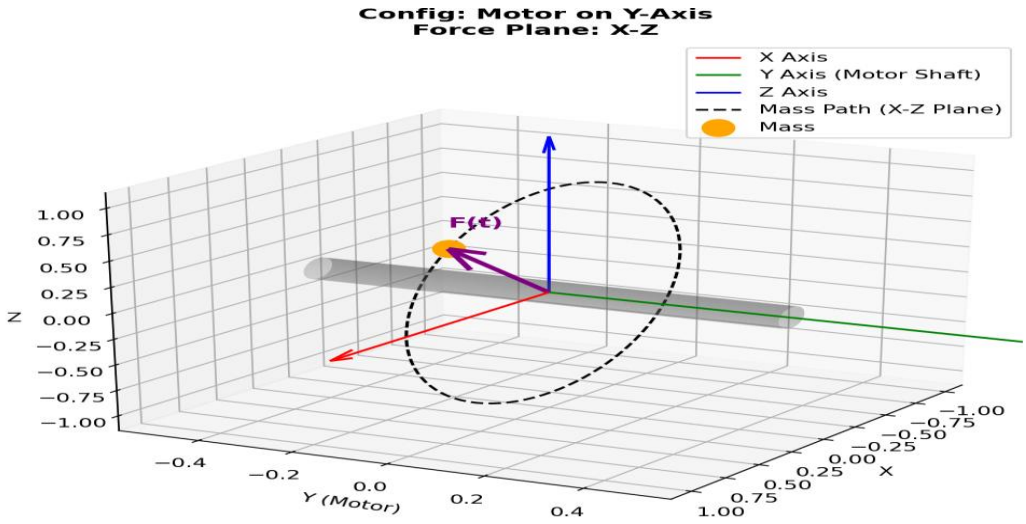
על מנת שהאות יהיה ניתן לגילוי כאות ולא רעש החיישן , נדרש שיתקיים $a(f) > Noise\ floor$. לפי דפי הנתונים של החיישן,

Noise floor = ±0.1[m\s^2]

נבדוק את התדר הנמוך ביותר בתחום העניין של המערכת שלנו(3Hz)

$$a(3HZ) = 0.04 \cdot 9 = 0.344 \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

מסקנה : גם בתדר המינימלי בתוך רוחב הסרט בו המערכת מעוניינת בגילוי, התאוצה המיוצרת גדולה פי 3.5 לערך מרצפת הרעש. ככל שהתדר עולה, יחס האות לרעש משתפר ריבועית. חישובים אלה הוכיחו כי המסה שנבחרה(0.04 ק״ג) מספקת אנרגיה מספקת להבדלה ברורה בין רעד לבין שגיאות מדידה לכל רוחב הספקטרום הנבדק.



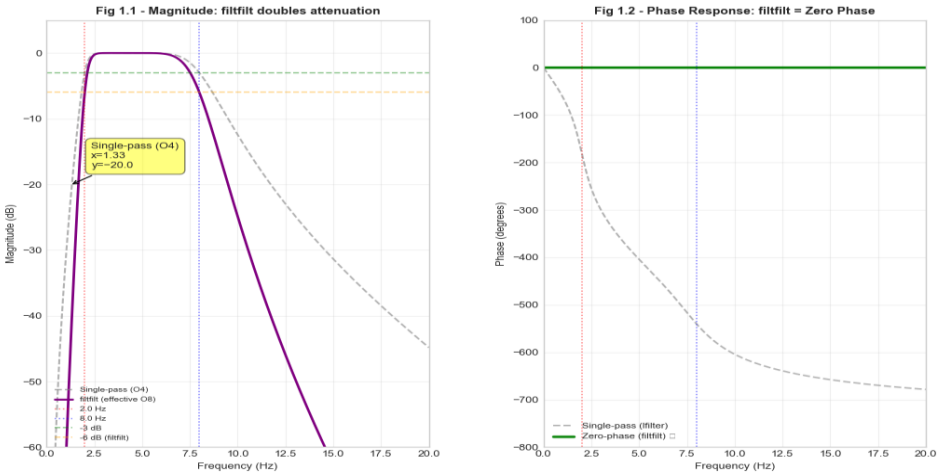
איור 13-כיוון הכוחות הפועלים על היד במערכת הצירים של החיישן

3.2.6 סימולציות + הסבר תוצאות המדידה

ניתוח תוצאות הסימולציה : מדידת אותות רעד עבור אות מנוע של 50% Duty Cycle :

- הקלט : אות בקרה ברוחב פולס PWM של 50%
- הצפי התאורטי : מהירות הסיבוב הצפויה של המנוע היא : $625 \cdot 0.5 =$ $312.5\ RPM$ השקול ל5.2 סיבובים בשנייה.

נציג כעת את התוצאות שהתקבלו לאחר שלב העיבוד :

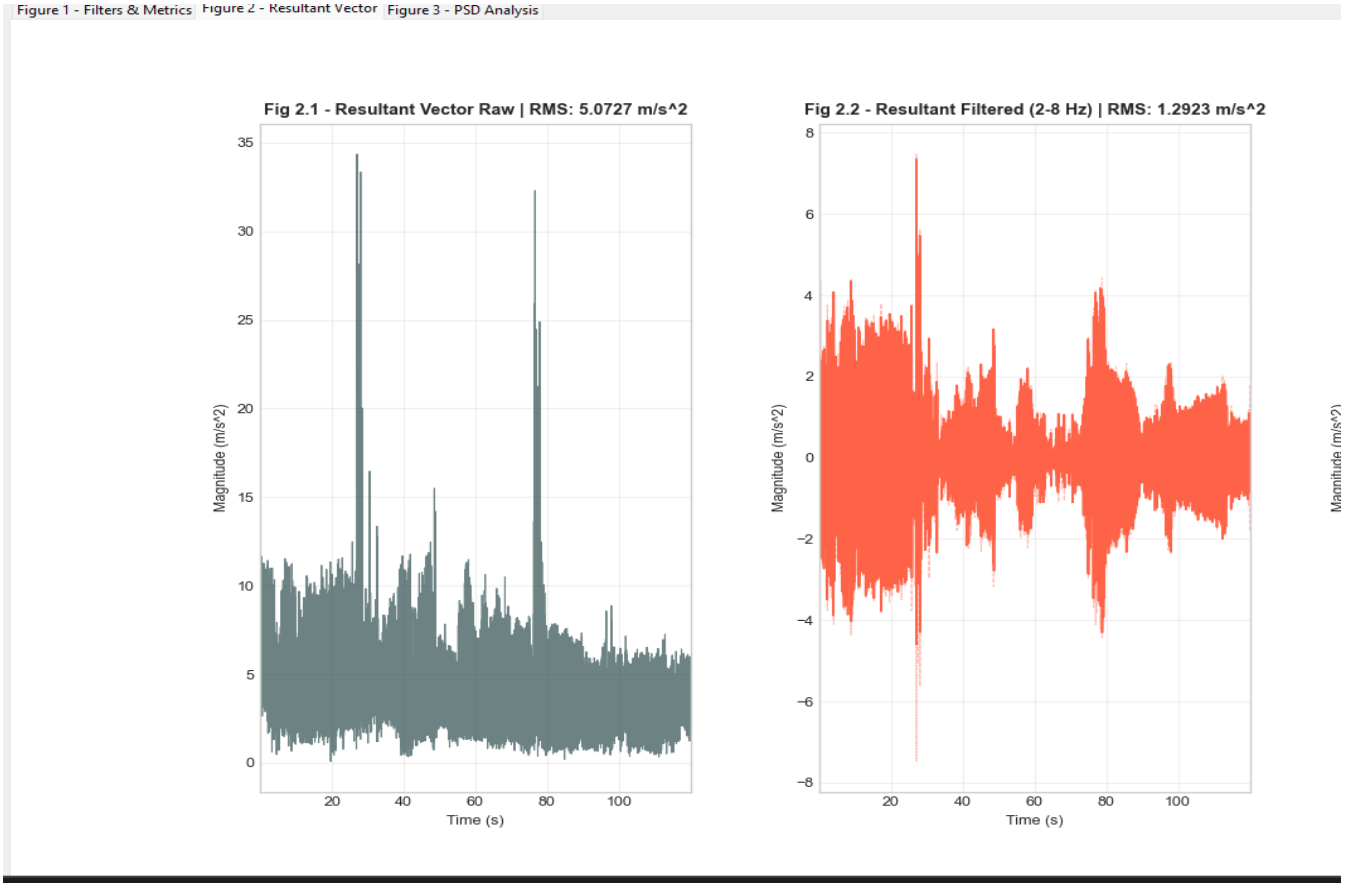


איור 14- תגובת האמפליטודה והפאזה של המסנן הדיגיטלי

1. **מאפייני המסנן – איור 14**

תיאור קצר: על מנת לבודד את תדר הרעד הרלוונטי, יושם מסנן מסוג Butterworth מסדר 4. כפי שניתן לראות באיור 14. המסנן מעביר את תחום התדרים 2-8Hz (אזור השטוח) ומנחית באופן חד(160 dB /dec) תדרים מחוץ לטווח הנ"ל. מטרת המסנן היא כפולה:

- High pass: סילוק רכיב DC (כבידה) ותנועות איטיות של כף היד(סביב 0 Hz).
- Low Pass: סינון רעשים אלקטרוניים (מהחיישן למשל) והרמוניות גבוהות (מעל תדר קיטעון).



איור 15- אות הווקטור השקול לפני ואחרי המעבר במסנן הדיגיטלי

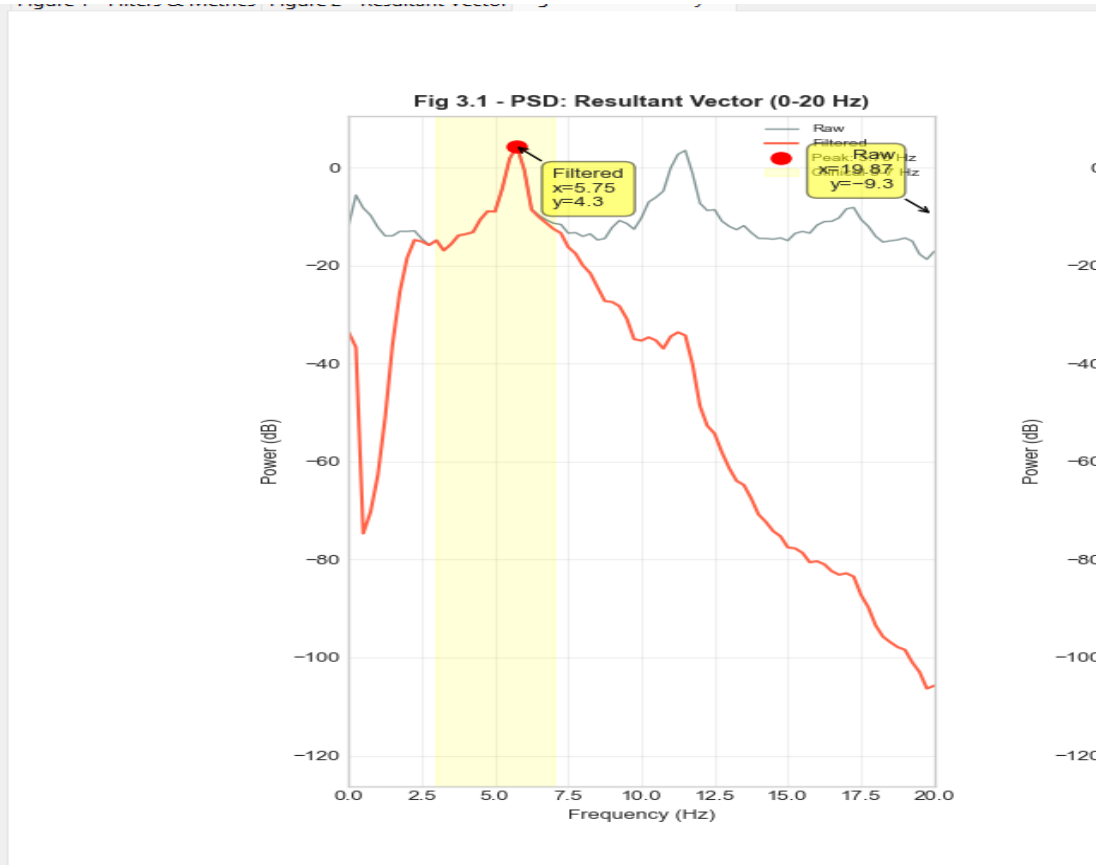
2. ניתוח האותות במישור הזמן – איור 15

הגרפים המוצגים באיור 15 מציגים את התנהגות האות הפיזיקלי (תאוצה) לאורך זמן המדידה.

- האות הגולמי(אפור) - בגרף השמאלי(Fig 2.1) ניתן לראות את האות כפי שנקלט ישירות מהחיישן. האות רועש מאוד, מכיל קפיצות חדות (Spikes) ואינו סימטרי סביב האפס) עקב השפעת כוח הכבידה .(DC Offset - במצב זה, קשה מאוד לחלץ מידע אמין על המחזוריות של הרעד.
- האות המסונן- (אדום) - בגרף הימני(Fig 2.2) , לאחר הפעלת המסנן, מתקבלת תמונה ברורה הרבה יותר.

1. סימטריה : האות ממורכז סביב אפס, מעיד על הסרה מוצלחת של רכיב הכבידה
2. מחזוריות : ניתן להבחין בתנודות מחזוריות ברורות המייצגות את סיבוב המנוע.
3. מודולציה משרעת : ניתן לראות כי עוצמת הרעד (המעטפת) אינה קבועה לחלוטין אלא עולה ויורדת (״פעימות״). תופעה זו אופיינית למערכות מכאניות אמיתיות ונובעת משינויים רגעיים באחיזה או במומנט המנוע.

השוואה: בהשוואה בין האותות, ניתן לראות כי בעוד האות הגולמי (איור 2.1) רווי רעשים וסובל מאי-סימטריה סביב ציר האפס) עקב רכיב DC האות המסונן (איור 2.2) מציג תנודה נקייה וממורכזת. חשוב להדגיש כי תהליך הסינון שמר בהצלחה על המידע הקריטי באות: התדר היסודי ומעטפת העוצמה.



איור 16- גרף צפיפות ההספק הספקטרלית על האות הנמדד

3. ניתוח במישור התדר (Frequency Domain - PSD):

איור 16 - גרף צפיפות ההספק הספקטרלית (PSD) הוא כלי האבחון המרכזי של המערכת. הוא מתרגם את האות מציר הזמן לציר התדר ומראה היכן מרוכזת האנרגיה.

- זיהוי הפיק (peak Detection): איור 16 מציג פיק מובהק בתדר Hz 5.75 . ההפרש בין המדידה לערך הצפוי שהוכנס נובע ממגבלת רזולוציית התדר(δf). בחלון דגימה של T=4s, לכן רזולוציית הPSD היא 0.25Hz , על כן, הערכים 5.2 ו5.75 נמצאים בסמיכות ספקטרלית גבוהה, והפרש ביניהם נופל בטווח שגיאת דגימה של 2 נקודות. הסבר אפשרי לחוסר הדיוק המובא בדוגמא למדידה הוא הצימוד בין המנוע לכף היד אשר יוצר שינויים

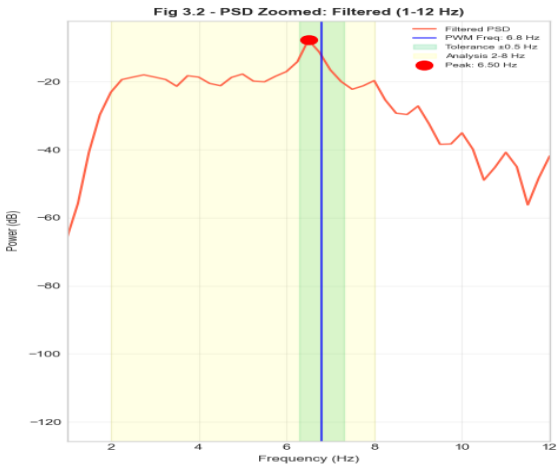
דינמיים בעומס המנוע. תנודות שכנראה גרמו להעברת אנרגיה לתדרים סמוכים.

- יחס אות לרעש(SNR) : כפי שניתן לראות באיור 16, עוצמת הפיק בתדר הדומיננטי (5.2 הרץ ,הנקודה האדומה) גבוהה ב כ 70dB מעוצמת הרעש למשל בתדר 13.5Hz, מה שאומר כי הרעש קטן פי 6 סדרי גודל בתדר זה, הפער הגדול בין שיא האות לבין רעשי הרקע שמחוץ לתחום המעבר מבטיח זיהוי ודאי של הרעד ומונע התראות שווא .
- לצד התדר היסודי(5.75Hz) באיור 16 ניתן להבחין בפיק משני בתדר הכפול(Hz 11.5) באות הגולמי. זוהי הרמוניה טבעית הנובעת מאי-לינאריות מכאנית של המנוע. עם זאת, היא מונחתת ביעילות על ידי המסנן ואינה משפיעה על תוצאות המדידה.

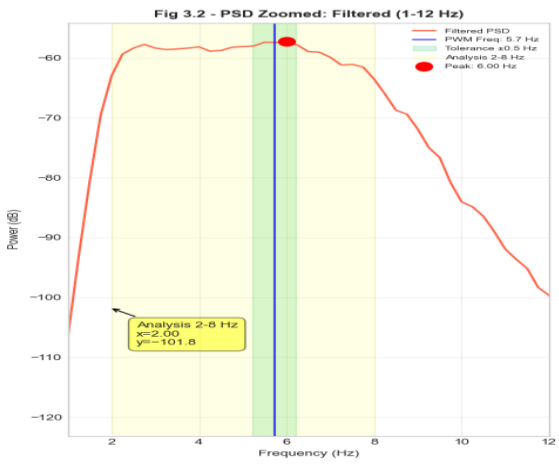
תוצאות מדידה נוספות:

טבלה 5- תוצאות מדידה נוספות

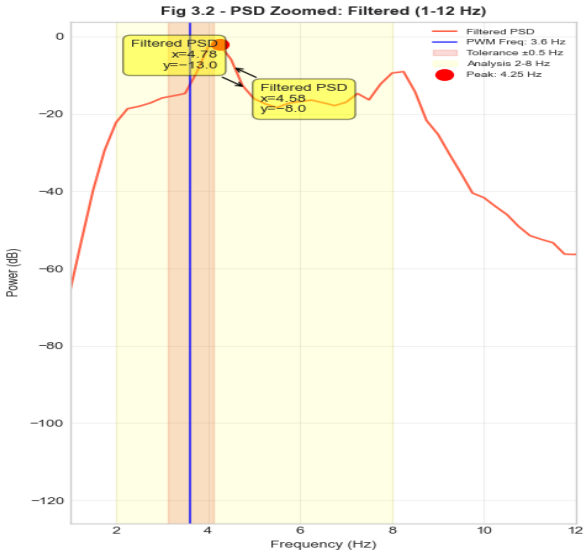
מספר ניסוי	PWM DC (%)	תדר צפוי(Hz)	תדר נמדד(Hz)	שגיאת תדר(Hz)	$\frac{freq\ error}{freq\ res(0.25)}$
1	65	6.8	6.5	0.3	1.2
2	55	5.72	6	0.28	1.1
3	35	3.64	4.25	0.61	2.4
4	42	4.4	4.5	0.1	0.4



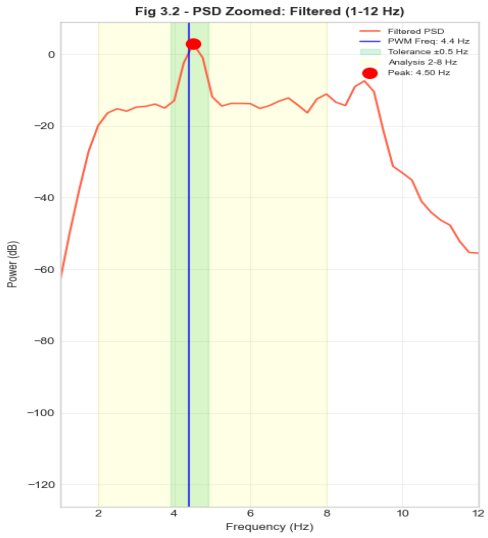
איור 18 - תגובת תדר ניסוי 1



איור 17- תגובת תדר ניסוי 2



איור 20- תגובת תדר ניסוי 3



איור 19- תגובת תדר ניסוי 4

3.3 בעיות ואתגרים הנדסיים

1. **אימות ללא מטופלים** : האתגר המרכזי בפיתוח מכשור רפואי הוא הקושי בביצוע ניסויים קליניים על חולים בשלבים הראשונים. בפרויקט זה, התגברנו על המגבלה(חשוב לציין כי מגבלה זו עדיין קיימת!) באמצעות בניית " סימולטור מכאני" מבוסס מסה DC עם מסה לא מאוזנת לשליטה מבוקרת על מהירות סיבוב המנוע. אשר תוכנן גם במטרה להפעיל כוח חזק דיו להרעדת כף היד בשביל מדידה איכותית בחיישן.
2. **הנחתות בקצוות המסנן הדיגיטלי** : מסננים ספרתיים גורמים להנחתה של כ-3 dBכבר בתדרי הקיטעון, דבר שעלול לפגוע בדיוק המדידה אם הרעד מתרחש בדיוק בגבולות התחום הקליני (3 או 7 הרץ). הפתרון שיושם הוא תכנון מסנן רחב סרט בטווח של 2-8 Hz .
הרחבה זו, מבטיחה כי " חלון הרעד" הרלוונטי (3-7Hz) נמצא באזור ההעברה של המסנן, ללא עיוותים באמפליטודה.
3. **יציבות החיישן וצימוד מכאני** : רעידות המנוע עלולות ליצור רעשי לוואי ("Spikes") והרמוניות אם החיישן אינו מעוגן היטב . התמודדות זו בוצעה על ידי הצמדת החיישן למקור הרעד(אצבעות כף היד) על ידי הדבקת החיישן ללוח קלקר וקיבוע החוטים באמצעות סרט הדבקה דו"צ. קיבוע זה מאפשר מינימום תנועת עצמאית של החיישן ביחס לכף היד בזמן המדידה.
כמו כן, חישוב התאוצה השקולה (מכל שלושת הצירים) בתוכנה מבטיח מדידה של סף האנרגיה הקינטית מכף היד ומנטרל שגיאות הנובעות מתזוזות זעירות או שינויי זווית של הצירים בזמן הרעד.
4. **סינון תנועות איטיות** : רגישותו הגבוהה של חיישן התנועה גורמת לכך שכל תנועה רצונית של היד או שינוי זווית ביחס לכבידה מייצרים אות חזק בתדרים נמוכים (0-2Hz) . ללא טיפול ראוי, אותות אלה יכולים להראות כבעלי אנרגיה חזקה ועל כן " למסך" את הרעד האמיתי. הטיפול בהם נעשה על ידי הסרת הממוצע (DC Removal) ושימוש במסנן בסעיף 2 המנחית תדרים מתחת ל 2 הרץ. פעולות אלו מנקות את "הרעש" הלא רצוי ומבודדות את תחום הרעד הרצוי.

4 סיכום ודיון

4.1 הצורך בפרויקט:

המערכת שפותחה מאפשרת לא רק דגימה של הרעד, אלא גם ביצוע אנליזה ספקטרלית (PSD) ע"י עיבוד , לצורך בידוד תדרי רעד הפרקינסון מתוך רעשי רקע. היכולת לייצר סימולציה מכאנית מדויקת של הרעד ולזהותה באמינות גבוהה (כפי שהודגם בניסויים עם יחס אות-לרעש גבוה), מהווה הוכחת היתכנות טכנולוגית לפיתוח עזרים רפואיים לבישים (Wearables) שישפרו את יכולת האבחנה של הרפואה בתחום(אשר מבוססת בעיקר על אבחנות ידניות) ולמטרות מחקר עתידיות.

4.2 סיכום ומסקנות:

מהתוצאות שהתקבלו ניתן להסיק כי השילוב בין חיישני MEMS זולים לבין אלגוריתמיקה חכמה של עיבוד אותות, מאפשר להגיע לרמת דיוק איכותית. הפרויקט הוכיח היתכנות טכנולוגית (Proof of Concept) לפיתוח מוצר דיאגנוסטי. מוצר אשר יספק לרופאים מידע כמותי לצד התרשמותם הסובייקטיבית, ליצירת תמונה מלאה יותר על מצב החולה.

4.3 תוספות עתידיות:

על בסיס התשתית שפותחה, מומלץ לקדם את הפרויקט בכיוונים הבאים:

- **מזעור החומרה:** מעבר ממעגל אב-טיפוס למעגל מודפס (PCB) זעיר הניתן לענידה כשעון או צמיד.
- **למידת מכונה (Machine Learning)**: איסוף דאטה-סט רחב יותר ואימון מודל למידה עמוקה לזיהוי דפוסי רעד מורכבים יותר (כגון Essential Tremor).
- **ניסויים קליניים**: ביצוע ולידציה מול אוכלוסיית מטופלים אמיתית והשוואת התוצאות למדד UPDRS הסטנדרטי

4.4 עמידה בדרישות:

טבלה 6 - עמידה בדרישות

דרישה בפרויקט	ביצוע בפרויקט
כתיבת הצעת פרויקט	בוצע
פיתוח מערכת רכישה(בקר+ חיישן תנועה)	בוצע
פיתוח אלגוריתם DSP	בוצע
פיתוח ממשק גרפי ב Python	בוצע חלקית
פיתוח מערכת אימות מכני (מנוע + מסה)	בוצע
ניתוח מכני – כוח צנטריפוגלי	בוצע
אימות קלט פלט בתנאי המעבדה	בוצע חלקית- צריך לבצע עוד מדגם של סימולציות
כתיבת ספר פרויקט	בוצע

4.5 שינויים במעבר מהצעת הפרויקט למימוש

- **שיקולי מימוש ערוץ התקשורת בין ESP 32 ל Raspberry Pi 4 :** בהצעת הפרויקט תוכנן פרוטוקול תקשורת אלחוטי (Wi-Fi). אך, בעת מימוש המערכת במכללה, נתקלתי באי יציבות הרשת בזמן העברת המידע בין יחידת הרכישה

ליחידת העיבוד. על כן, לאחר היוועצות עם מנחה הפרויקט, הוחלט להמיר את הערוץ לחיבור קווי (UART over USB). בחירה הנדסית זו נועדה להבטחת קצב תעבורת מידע קבוע, החיוני לאפשר זרימת נתונים רציפה ולאמינות האלגוריתם הנועד לנתח את הנתונים הגולמיים.

- **שימוש בנתוני מד התאוצה (Accelerometer) בלבד ולא בשילוב של חיישן מהירות זוויתית(Gyroscope):** הקלט של המערכת(מקור הרעד המכני) הוא במסה לא מאוזנת אשר יוצרת כוח צנטריפוגלי על כף היד. לפי סעיף 3.2.5 ש הוצג הסבר מרחיב על החישובים, כוח זה מתורגם באופן ישיר **לתאוצה קווית** במרחב. מאחר ומטרת העל של המערכת הוא חילוץ תדר יסודי של הרעד ולא המנח המרחבי של כף היד, חישוב ווקטור התאוצה השקול מכיל את מלוא מהידע לביצוע אנליזת התדר (PSD). לכן, ויתרנו על חיישן המהירות הזוויתית

5 סימוכין :

[1] M. Meigal et al., "Clinical Medicine: Tremor Analysis Using Wearable Sensors," *MDPI Clinical Medicine*, vol. 14, no. 6, article 2073, 2025. [Online]. https://www.mdpi.com/2077-0383/14/6/2073

[2] S. Rodriguez et al., "ELENA Project: Wearable IMU for Tremor Assessment," *MDPI Sensors*, vol. 25, no. 9, article 2763, 2025. [Online] : https://www.mdpi.com/1424-8220/25/9/2763

[3] Accelerometer data to obtain tremor frequency- MATLAB Help Center : Accelerometer data to obtain tremor frequency - File Exchange - MATLAB Central

[4] Welch's method for spectral density Estimation : https://en.wikipedia.org/wiki/Welch%27s_method

[5] Google NotebookLM: https://notebooklm.google.com

[6] Claude Ai https://claude.ai/

[7] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi 4 Model B Datasheet," 2023. [Online] : https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf

[8] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," v4.8, 2024. [Online] : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[9] InvenSense, "MPU-6050 Product Specification," Rev. 3.4, 2013. [Online]: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf

[10] L298N Dual H-Bridge Motor Driver Datasheet: https://www.handsontec.com/dataspecs/L298N%20Motor%20Driver.pdf

[11] NumPy Developers, "NumPy Documentation," 2025. [Online] : https://numpy.org/doc/

[12] Matplotlib Development Team, "Matplotlib Documentation," 2025 : https://matplotlib.org/stable/contents.html

[13] Adafruit Industries, "Adafruit MPU6050 Library," GitHub, 2024 : https://github.com/adafruit/Adafruit_MPU6050

6 נספחים

נספח א- תיקייה המכילה את קבצי הקוד של המערכת :